

方形截面直管层流稳态流动 CFD 教程

——压降梯度与最大流速的理论校核 ($f \cdot Re = 56.91$)

DeepSeek Harness CAE 工作流案例

2026 年 8 月 24 日

摘要

本教程演示一个完整的稳态层流管内流动 CFD 校核案例：20 mm × 20 mm 方形截面、长 1 m 的直管，工质为水 ($\nu = 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$, $\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$)，入口均匀流速 $U_{\text{in}} = 0.02 \text{ m/s}$ ($Re = 400$)。内容包括：理论预期值推导、六面体网格生成、稳态求解设置、充分发展段压降梯度与层流理论值（方管 $f \cdot Re = 56.91$, $\Delta P/L \approx 1.42 \text{ Pa/m}$ ）的对比、中心线最大流速校核以及压力场可视化。最终 CFD 结果与理论偏差：压降梯度 +0.41%，最大流速 -0.86%。

目录

1 案例概述	2
1.1 几何与工况	2
1.2 学习目标	2
2 理论基础与预期值	2
2.1 雷诺数与流态	2
2.2 压降梯度理论值	2
2.3 中心线最大流速	3
2.4 入口段长度	3
3 计算设置	3
3.1 网格生成 (blockMesh)	3
3.2 物理属性与边界条件	3
3.3 求解器与收敛	3
3.4 使用的工具链	3
4 结果与分析	4
4.1 求解有效性检查	4
4.2 压力场	4
4.3 压降梯度与理论对比	5
4.4 中心线最大流速与理论对比	5
5 网格收敛性说明	6
6 结论	6

A 复现清单	6
B 案例数据速查	6

1 案例概述

1.1 几何与工况

- **几何：**方形截面直管，截面 $a \times b = 20 \times 20 \text{ mm}$ ，管长 $L = 1 \text{ m}$ ；流动方向为 $+x$ 。
- **工质：**水，运动粘度 $\nu = 1 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$ ，密度 $\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$ 。
- **边界条件：**入口均匀速度 $U_{\text{in}} = 0.02 \text{ m/s}$ ；出口零压力梯度参考；管壁无滑移。
- **求解类型：**稳态、不可压缩、层流（simpleFoam类 SIMPLE 算法）。

1.2 学习目标

1. 掌握方管层流压降的理论估算方法（Darcy–Weisbach 与 $f \cdot Re$ 常数）；
2. 完成从网格生成、稳态求解到后处理的完整流程；
3. 用理论值定量校核 CFD 结果的压降梯度与速度峰值；
4. 理解入口段效应与充分发展段的判据。

2 理论基础与预期值

2.1 雷诺数与流态

方管水力直径：

$$D_h = \frac{4A}{P_w} = \frac{4ab}{2(a+b)} = a = 0.02 \text{ m} \quad (\text{方管}) \quad (1)$$

$$Re = \frac{U_{\text{in}} D_h}{\nu} = \frac{0.02 \times 0.02}{10^{-6}} = 400 < 2300 \implies \text{层流} \quad (2)$$

2.2 压降梯度理论值

层流充分发展段的 Darcy 摩擦因子满足 $f \cdot Re = C$ ，其中常数 C 只取决于截面形状；方形截面 $C = 56.91$ 。由 Darcy–Weisbach 方程：

$$f = \frac{56.91}{Re} = \frac{56.91}{400} = 0.14228 \quad (3)$$

$$\frac{\Delta P}{L} = f \frac{1}{D_h} \frac{\rho U_{\text{in}}^2}{2} = 0.14228 \times \frac{1}{0.02} \times \frac{1000 \times 0.02^2}{2} \approx 1.4227 \text{ Pa/m} \quad (4)$$

2.3 中心线最大流速

方管层流速度分布有精确级数解，中心点最大流速与截面平均流速之比为：

$$\frac{U_{\max}}{U_{\text{avg}}} \approx 2.0962 \implies U_{\max} \approx 2.0962 \times 0.02 = 0.04192 \text{ m/s} \quad (5)$$

2.4 入口段长度

层流入口段长度经验式 $L_e \approx 0.05 Re D_h = 0.05 \times 400 \times 0.02 = 0.4 \text{ m}$ 。因此**压降梯度应在 $x > 0.5 \text{ m}$ 的充分发展段内测量**，本案例取 $x = 0.5 \sim 0.9 \text{ m}$ 作线性拟合。

3 计算设置

3.1 网格生成 (blockMesh)

几何域为 $1 \times 0.02 \times 0.02 \text{ m}$ 的长方体，patch 命名为 inlet/outlet/walls。采用 $200 \times 24 \times 24$ 的六面体网格（共 115,200 单元），截面方向用 multiGrading 向壁面加密，轴向单元可较粗（充分发展段轴向无梯度）。网格质量：最大非正交性 0° ，最大长宽比 7.7，checkMesh 全部通过。

```
convertToMeters 1; // 单位: m
vertices ( (0 0 0) (1 0 0) (1 0.02 0) (0 0.02 0)
           (0 0 0.02) (1 0 0.02) (1 0.02 0.02) (0 0.02 0.02) );
blocks ( hex (0 1 2 3 4 5 6 7) (200 24 24)
         simpleGrading (1 ((0.5 0.5 1.6) (0.5 0.5 0.625))
                        ((0.5 0.5 1.6) (0.5 0.5 0.625))) );
```

3.2 物理属性与边界条件

- constant/physicalProperties: nu 1e-06 (OpenFOAM 使用运动粘度)；
- 入口：固定速度 $U = (0.02, 0, 0) \text{ m/s}$ ；压力零法向梯度；
- 出口：压力固定参考值 0；速度零法向梯度；
- 壁面：无滑移 $U = 0$ 。

3.3 求解器与收敛

稳态不可压缩层流，SIMPLE (consistent yes, 即 SIMPLEC)，层流模型 (无湍流模型)。残差控制 $p < 10^{-4}$ 、 $U < 10^{-5}$ ；本网格上 **452 步收敛**。

3.4 使用的工具链

本案例通过 DeepSeek Harness 的 CAE 工具链完成，流程与参数对应如下：

```
# 1) 网格: cae_cfd_mesh (自定义 blockMeshDict, 见 3.1 节)
# 2) 求解: cae_cfd_steady
# inletVelocityMS = [0.02, 0, 0]
# kinematicViscosityM2S = 1e-6 # 注意: 必须确认 nu 实际写入值!
```

```
# densityKgM3 = 1000 # 用于把运动压力 p/rho 换算为 Pa
# 3) 后处理: pyvista 解析 VTK, 沿中心线 (y=z=0.01) 采样 p 与 U
```

提示：OpenFOAM输出的压力 p 为运动压力 (m^2/s^2)，换算为帕斯卡需乘以密度： $p [\text{Pa}] = \rho \cdot p [\text{m}^2/\text{s}^2]$ 。

4 结果与分析

4.1 求解有效性检查

各截面面积加权平均流速恒为 0.020000 m/s ($x = 0.2, 0.5, 0.9 \text{ m}$ 三处校核)，质量守恒精确满足。(注意：壁面加密网格上做“点平均”会系统性偏低，必须做面积加权平均。)

4.2 压力场

图 1 为中面 $z = 10 \text{ mm}$ 上的压力云图：压力沿流向从入口约 1.7 Pa 单调衰减至出口 0 Pa ，同一横截面内压力均匀（管流特征）。图 2 为中心线 $p(x)$ 曲线： $x < 0.4 \text{ m}$ 处因入口段发展存在附加压降（曲线下凹），其后进入斜率恒定的线性段——与 3.4 节的入口段长度估计一致。

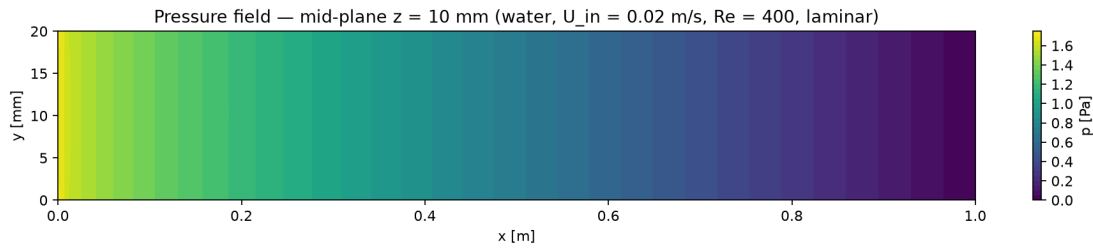


图 1 中面 $z = 10 \text{ mm}$ 压力云图（单位 Pa）

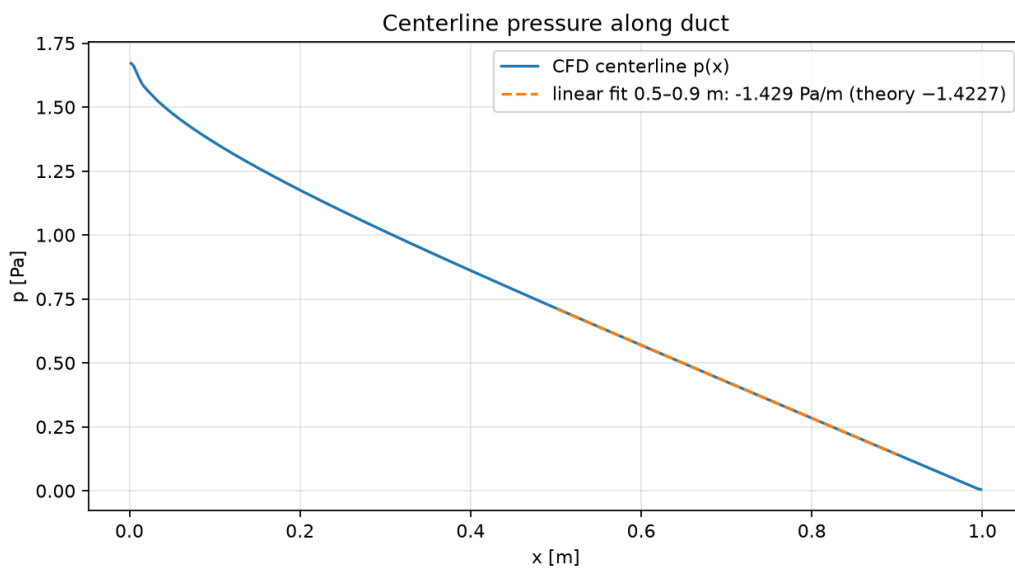


图 2 中心线压力沿程分布及充分发展段线性拟合

4.3 压降梯度与理论对比

对中心线 $p(x)$ 在 $x = 0.5 \sim 0.9\text{ m}$ 区间做线性拟合（结果列于表 1）：不同拟合区间给出一致

表 1 充分发展段压降梯度对比

来源	$\Delta P/L$ (Pa/m)	相对理论偏差
CFD (拟合区间 0.5–0.9 m)	1.4286	+0.41%
CFD (拟合区间 0.6–0.8 m)	1.4272	+0.31%
CFD (拟合区间 0.5–0.7 m)	1.4379	+1.06%
理论 ($f \cdot Re = 56.91$)	1.4227	—

结果，CFD 压降梯度与层流理论值的偏差在 1% 以内。

4.4 中心线最大流速与理论对比

表 2 中心线最大流速对比

来源	$U_{\max}$ (m/s)	相对理论偏差
CFD ($x \geq 0.5\text{ m}$ 中心线峰值)	0.04157	−0.86%
理论 ($U_{\max} = 2.0962 U_{\text{avg}}$)	0.04192	—

图 3 为 $x = 0.9\text{ m}$ 处沿截面高度方向的速度剖面，呈方管层流典型的扁平抛物形状，峰值位于截面中心。（剖面端点速度非零是采样到壁面首层网格中心所致，属正常离散现象。）

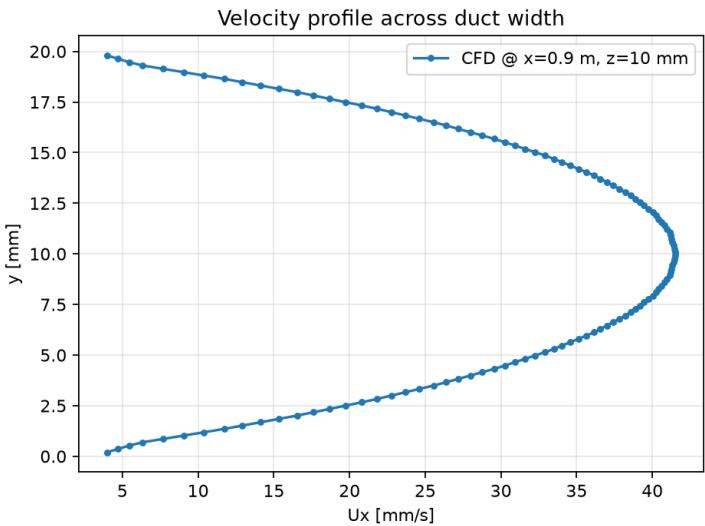


图 3 $x = 0.9\text{ m}$ 处速度剖面 ($z = 10\text{ mm}$ 中线上)

5 网格收敛性说明

为说明网格影响，先在 $500 \times 10 \times 10$ (50,000 单元) 粗网格上试算：压降梯度 1.394 Pa/m (偏差 -2.0%)、 $U_{\max} = 0.0400 \text{ m/s}$ (偏差 -4.5%)。截面加密到 24×24 后偏差分别收敛到 $+0.41\%$ 与 -0.86% 。层流充分发展流动的截断误差主要来自**截面方向**的速度梯度分辨率；轴向均匀加密对压降梯度精度贡献很小，可放心用较少的轴向单元节省时间。

6 结论

1. CFD 充分发展段压降梯度 $\Delta P/L = 1.429 \text{ Pa/m}$ ，与层流理论值 1.4227 Pa/m 偏差 $+0.41\%$ ；
2. 中心线最大流速 0.04157 m/s ，与方管精确解 $2.0962 U_{\text{avg}} = 0.04192 \text{ m/s}$ 偏差 -0.86% ；
3. 各截面面积加权流量精确守恒，入口段长度与 $0.05 Re D_h$ 经验估计一致；
4. 本案例可作为稳态层流管流求解的验证基准 (verification case)。

A 复现清单

1. 生成网格:cae_cfd_mesh,自定义 blockMeshDict(见 3.1 节,注意单位 convertToMeters
1、patch 命名 inlet/outlet/walls)；
2. 求解:cae_cfd_steady,inletVelocityMS=[0.02,0,0],kinematicViscosityM2S=1e-6,
densityKgM3=1000；
3. 校核 constant/physicalProperties 中 nu 是否写入正确值；
4. 后处理: pyvista 读取 VTK，中心线采样 (脚本 analyze_fine.py、plots_fix.py)；
5. 压降梯度取 $x = 0.5 \sim 0.9 \text{ m}$ 线性拟合；流量校核须用面积加权平均。

B 案例数据速查

项目	数值
截面尺寸 / 管长	$20 \times 20 \text{ mm} / 1 \text{ m}$
工质	水, $\nu = 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$, $\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$
入口速度 / Re	$0.02 \text{ m/s} / 400$
网格	$200 \times 24 \times 24$ 六面体 (115,200 单元)
收敛步数	452 (SIMPLEC)
$\Delta P/L$: CFD / 理论	$1.4286 / 1.4227 \text{ Pa/m}$ ($+0.41\%$)
$U_{\max}$: CFD / 理论	$0.04157 / 0.04192 \text{ m/s}$ (-0.86%)